

MECÂNICA QUÂNTICA I – OSCILADOR HARMÔNICO

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

Considere a Hamiltoniana de um oscilador harmônico unidimensional:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

1. Solução Clássica:

- (a) Encontre as equações de movimento para x e p .
- (b) Definindo um vetor no espaço de fase $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix}$, mostre que duas soluções tem Wronskiano constante,

$$W(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \frac{1}{m\omega} (x_1 p_2 - x_2 p_1), \quad \frac{d}{dt} W(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 0,$$

$$\text{onde } \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ p_1 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ p_2 \end{pmatrix}.$$

- (c) Mostre que duas soluções são linearmente independentes se $W(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \neq 0$.
2. Complexificando o espaço de fase, $\mathbf{v}_c = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} x_c \\ p_c \end{pmatrix}$, mostre que:

- (a) O Wronskiano de uma solução com sua conjugada é dado por

$$W(\mathbf{v}_c^*, \mathbf{v}_c) = 2iW(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2).$$

Ou seja, o Wronskiano de uma solução com sua conjugada é puramente imaginário e diferente de zero se as partes reais e imaginárias forem linearmente independentes.

- (b) Mostre que a solução geral pode ser escrita como

$$\mathbf{v}_c(t) = \begin{pmatrix} A \exp(i\omega t) + B \exp(-i\omega t) \\ im\omega [A \exp(i\omega t) - B \exp(-i\omega t)] \end{pmatrix},$$

- (c) Demonstre que o Wronskiano da solução geral é dado por

$$W(\mathbf{v}_c^*, \mathbf{v}_c) = 2im\omega (A^* A - B^* B).$$

Mostre que o Wronskiano é invariante por transformações de fase na solução geral. Discuta o que isso significa.

- (d) Note que o Wronskiano é puramente imaginário e tem unidade de ação. Mostre que o produto

$$(v_{c1}, v_{c2}) \equiv \frac{1}{i\hbar} W(v_{c1}^*, v_{c2}),$$

satisfaz todos os axiomas de um produto interno, exceto a positividade.

3. Solução Quântica: Definindo $\hat{v} \equiv \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{p} \end{pmatrix}$ e estendendo o produto interno para operadores,

$$(\hat{v}_{c1}, v_{c2}) \equiv \frac{1}{i\hbar} W(\hat{v}_{c1}^\dagger, v_{c2}),$$

onde $\hat{v}_{c1}$ é um operador par de operadores e v_{c2} é uma solução complexa. Mostre que:

- (a) Dado o operador

$$\hat{a} \equiv (\hat{v}, v_c) = \frac{\hat{x}p_c - \hat{p}x_c}{i\hbar}.$$

Mostre que seu adjunto é dado por

$$\hat{a}^\dagger = -\frac{W(\hat{v}, v_c^*)}{i\hbar} = -\frac{\hat{x}p_c^* - \hat{p}x_c^*}{i\hbar}.$$

Mostre também que o comutador entre $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$ é dado por

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = (v_c, v_c) = \frac{2m\omega}{\hbar} (A^*A - B^*B).$$

Para impor a comutação canônica, escolhemos $(v_c, v_c) = 1$.

- (b) Mostre que o operador $\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}$ é auto-adjunto e que seu espectro é não negativo.
- (c) Dado um auto-estado de $\hat{N}$, $|n\rangle$, mostre que

$$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle,$$

onde n é um número inteiro não negativo.

- (d) Mostre que o operador $\hat{a}$ é aniquilador, isto é, $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$. Discuta a escolha de fase.
- (e) Mostre que o operador $\hat{a}^\dagger$ é criador, isto é, $\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$.

4. Escolha de representação:

- (a) Calcule os seguintes comutadores:

$$[\hat{a}, \hat{x}] = x_c, \quad [\hat{a}, \hat{p}] = p_c, \quad [\hat{a}, \hat{x}^n] = nx_c\hat{x}^{n-1}, \quad [\hat{a}, \hat{p}^n] = np_c\hat{p}^{n-1}.$$

(b) Usando os comutadores acima mostre que

$$[\hat{a}, \hat{H}] = \frac{p_c \hat{p}}{m} + m\omega^2 x_c \hat{x}.$$

(c) Para termos um operador aniquilador compatível com a Hamiltoniana, precisamos que o comutador $[\hat{a}, \hat{H}]$ seja proporcional a $\hat{a}$. Em outras palavras, precisamos que

$$[\hat{a}, [\hat{a}, \hat{H}]] = 0.$$

(d) Use a relação acima para mostrar que

$$|p_c| = m\omega|x_c|, \quad \theta_p - \theta_x = \pi\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad \forall n \in \mathbb{Z},$$

onde $x_c = |x_c| \exp(i\theta_x)$ e $p_c = |p_c| \exp(i\theta_p)$.

(e) Usando a normalização $(v_c, v_c) = 1$, mostre que

$$|x_c|^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad |p_c|^2 = \frac{m\omega\hbar}{2}.$$

(f) Finalmente, fazendo a escolha de fase $\theta_x = 0$ e $n = 0$, mostre que

$$x_c = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}, \quad p_c = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}.$$